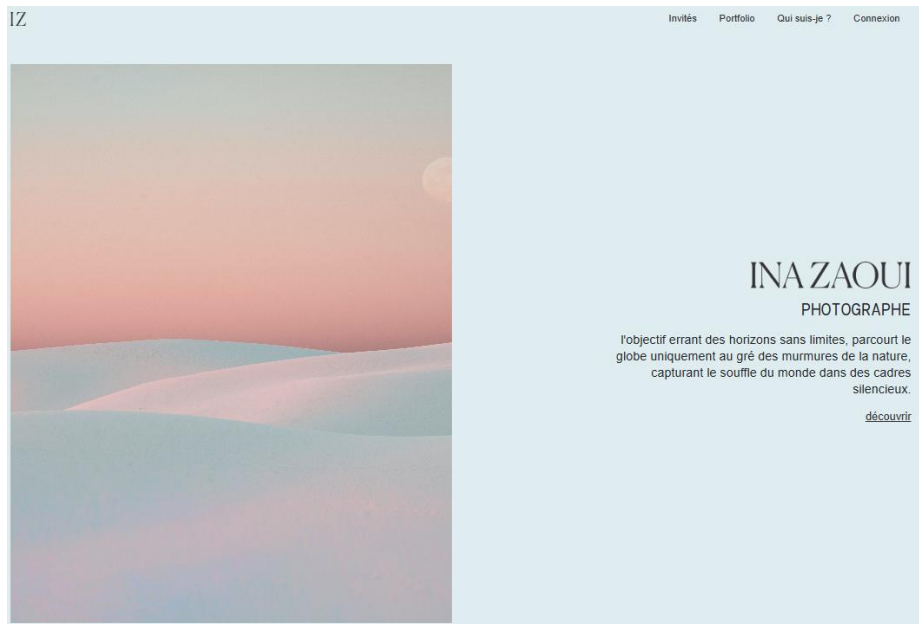


Rapport de performance

Projet Ina Zaoui



1. Contexte du projet

Dans le cadre de mon projet, j'ai repris l'application Ina Zaoui, développée avec Symfony 5.4, afin de la faire évoluer vers Symfony 6.4.

Après avoir réalisé la migration, corrigé les différentes anomalies rencontrées et mis en place des tests automatisés, j'ai souhaité vérifier les performances de l'application.

Pour cela, j'ai analysé plusieurs pages du site afin de repérer d'éventuelles lenteurs et de comprendre leur origine.

La page Invités nécessite notamment une attention particulière, car elle affiche l'ensemble des invités ainsi que leurs médias. Avec l'augmentation du nombre de données, cette page peut devenir plus lente.

L'objectif de ce rapport est de mesurer les performances des différentes pages du Front Office, d'identifier l'origine des lenteurs constatées sur la page « Invités », puis de comparer les performances avant et après la mise en place des optimisations.

2. Outils et indicateurs utilisés

Pour réaliser mes mesures, j'ai principalement utilisé deux outils :

Symfony Profiler :

- Pour mesurer le temps de rendu des pages ;
- Pour analyser le nombre et le temps d'exécution des requêtes SQL.

Lighthouse :

- Disponible depuis les outils de développement du navigateur, il permet d'analyser les performances d'affichage côté utilisateur et fournit un score global de performance sur 100.

Pour chaque page, je relève principalement le temps de rendu, le nombre de requêtes SQL et le score de performance Lighthouse. Le temps d'exécution des requêtes SQL est également relevé afin de compléter l'analyse.

Lorsque Lighthouse détecte un problème particulier, ses indicateurs complémentaires peuvent être utilisés afin d'en identifier l'origine.

Les tests sont réalisés sur mon environnement de développement. Les outils de debug étant actifs, ils peuvent avoir un impact sur les temps obtenus.

3. Mesure des performances du Front Office

Dans cette partie, je vais analyser les performances des principales pages de l'application. Pour chaque page, je vais relever le temps de chargement ainsi que le nombre de requêtes SQL à l'aide du profiler Symfony. Les performances côté navigateur seront également vérifiées avec Lighthouse.

Page d'accueil (Home)

Mesure	Visiteur	Utilisateur connecté
Temps de rendu	75 ms	241 ms
Nombre de requêtes SQL	0	1
LightHouse	76/100	

Observation : Le score Lighthouse de la page d'accueil est de **76/100**. Lighthouse montre que l'image home.jpeg est assez lourde puisqu'elle fait environ **6 Mo**. Cela peut ralentir le chargement de la page. Il serait donc possible d'améliorer les performances en réduisant le poids de cette image.

Page Portfolio

Mesure	Visiteur	Utilisateur connecté
Temps de rendu	343 ms	338 ms
Nombre de requêtes SQL	3	4
LightHouse	97/100	

Observation : La page Portfolio obtient un très bon score Lighthouse de **97/100**. Les performances sont bonnes dans l'ensemble. Le nombre de requêtes SQL reste faible, même s'il varie légèrement selon le type d'utilisateur connecté. Lighthouse indique cependant que les nombreuses images présentes sur la page pourraient être mieux optimisées afin de réduire leur poids et améliorer encore le chargement.

Page Qui suis-je (About)

Mesure	Visiteur	Utilisateur connecté
Temps de rendu	79 ms	163 ms
Nombre de requêtes SQL	0	1
LightHouse	98/100	

Observation : Très bonnes performances. Le chargement est rapide et aucun problème majeur n'a été identifié.

Page Invités (Guests)

Mesure	Avant optimisation	Après optimisation — Visiteur	Après optimisation — Utilisateur connecté
Temps de rendu	1414 ms	548 ms	570 ms
Nombre de requêtes SQL	103	1	2
LightHouse	97/100		

Observation : Avant la correction, une requête supplémentaire était effectuée pour récupérer les médias de chaque invité. J'ai ajouté une jointure dans le UserRepository afin de récupérer les invités et leurs médias directement dans la même requête, puis j'ai modifié le contrôleur pour utiliser cette nouvelle méthode. Le nombre de requêtes est ainsi passé de **103 à 1**, ce qui évite que les requêtes se multiplient lorsque le nombre d'invités augmente.

4. Analyse complémentaire du Back Office

En complément des pages du Front Office, j'ai également analysé les principales pages du Back Office. Les pages contenant uniquement un formulaire, comme la connexion ou les pages d'ajout, n'ont pas été retenues car elles comportent peu de traitements et sont moins pertinentes pour cette analyse.

Page Gestion des invités — Back Office (/admin/guest)

Mesure	Utilisateur connecté
Temps de rendu	244 ms
Nombre de requêtes SQL	2
LightHouse	94/100

Observation : La page de gestion des invités obtient un très bon score Lighthouse de **94/100**. Le temps de chargement est correct et seulement 2 requêtes SQL sont effectuées. Aucun problème important de performance n'a été identifié.

Page Gestion des médias — Back Office (/admin/media)

Mesure	Utilisateur connecté
Temps de rendu	227 ms
Nombre de requêtes SQL	3
LightHouse	100/100

Observation : La page de gestion des médias obtient un excellent score Lighthouse de **100/100**. Le temps de chargement est rapide et seulement 3 requêtes SQL sont effectuées. Aucun problème de performance n'a été identifié.

Page Gestion des albums — Back Office (/admin/album)

Mesure	Utilisateur connecté
Temps de rendu	121 ms
Nombre de requêtes SQL	2
LightHouse	98/100

Observation : La page de gestion des albums obtient un très bon score Lighthouse de **98/100**. Le temps de chargement est rapide et seulement 2 requêtes SQL sont effectuées. Aucun problème important de performance n'a été identifié.

5. Conclusion

Pour finir, les différents tests réalisés m'ont permis de voir que les performances du site sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Le principal problème se trouvait sur la page Invités, avec un nombre important de requêtes SQL qui ralentissait le chargement de la page.

Après avoir modifié la façon dont les invités et leurs médias sont récupérés, le nombre de requêtes a fortement diminué et le temps de chargement de la page a été amélioré.

Les tests avec Lighthouse ont aussi montré que certaines images du site sont assez lourdes. Il serait possible par la suite de les optimiser, par exemple en réduisant leurs dimensions, en les compressant davantage ou en utilisant un format plus léger comme le WebP. Cela permettrait de réduire le poids des pages et d'améliorer encore leur chargement.

Dans l'ensemble, je n'ai pas identifié d'autre problème important de performance sur les pages testées. Les principales performances du Front Office ont été vérifiées et j'ai également testé les principales pages du Back Office afin d'avoir une vision plus globale de l'application.